채수학 교재 적중 리포트

# 2026 동평중 3학년 2학기 기말

수학 · 시험 범위 Ⅴ. 삼각비 ~ Ⅵ. 원의 성질

| 19 | 13 | 1 | 12 | 68% |
|---|---|---|---|---|
| 전체 문항 | 교재 적중 문항 | 일치 (같은 문제·숫자만 다름) | 유사 (같은 유형·풀이) | 적중률 |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

## 1번 삼각비 > 특수각의 삼각비 3점

학교 시험

$\cos(2x-30^\circ)=\frac{\sqrt{3}}{2}$일 때, $\sin x$의 값은? (단, $15^\circ \le x \le 60^\circ$)

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.12 · STEP 2 · 10번

**10** $15^\circ < x < 105^\circ$ 이고 $\cos(x-15^\circ)=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $\sin x \times \tan x$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 범위 조건 아래 특수각 삼각비 방정식으로 x를 구한 뒤 다른 삼각비 값 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.46 · 평가 대단원평가 · 22번

**22** $\sin(2x-10^\circ)=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 일 때, $x$ 의 크기를 구하시오. (단, $5^\circ < x < 50^\circ$)

답 :

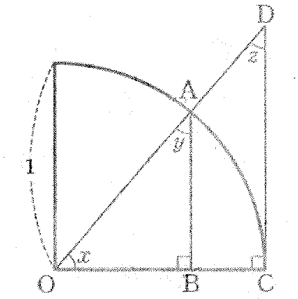
💬 sin(2x-10°)=√3/2에서 범위를 보고 특수각으로 x 구하기

## 2번 삼각비 > 사분원과 삼각비 4점

학교 시험

반지름의 길이가 1인 사분원에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sin x = \overline{AB}$ ㄴ. $\cos x = \overline{OC}$
ㄷ. $\cos y = \overline{AB}$ ㄹ. $\sin y = \overline{AB}$
ㅁ. $\tan x = \overline{CD}$ ㅂ. $\tan x \times \tan z = 1$

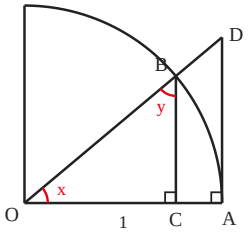



① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄹ, ㅂ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.42 · 평가 대단원평가 · 05번

**05** 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOB = ∠$x$, ∠OBC = ∠$y$ 이고 $\overline{BC} \perp \overline{OA}$, $\overline{AD} \perp \overline{OA}$ 이고 점 D 는 $\overline{OB}$ 의 연장선 위의 점이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

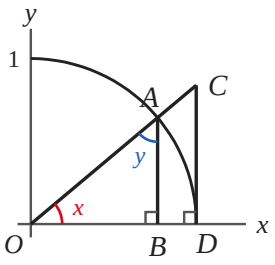



① $\sin x = \overline{BC}$ ② $\cos x = \overline{OC}$ ③ $\tan x = \overline{AD}$
④ $\sin y = \overline{OC}$ ⑤ $\cos y = \overline{AD}$

💬 반지름 1인 사분원에서 x, y의 sin·cos·tan을 선분으로 나타낸 것 중 옳지 않은 것 고르기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 12번

**12** 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = $x$, ∠OAB = $y$ 일 때, $\cos y$ 를 나타내는 선분은?




① $\overline{OB}$ ② $\overline{AB}$ ③ $\overline{CD}$
④ $\overline{OC}$ ⑤ $\overline{BD}$

💬 사분원에서 ∠OAB=y일 때 cos y를 나타내는 선분 찾기

## 3번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 4점

학교 시험

계산 과정이 옳지 않은 것은?

① $\tan 45° \div \cos 45° = \dfrac{1}{\sin 45°}$

② $\cos 30° \times \tan 60° \div \cos 45° = \dfrac{3\sqrt{2}}{2}$

③ $2\sin 60° - \sqrt{2}\sin 45° + \tan 30° = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$

④ $\tan 60° - \sin 30° \times \cos 45° = \sqrt{3} - \dfrac{\sqrt{2}}{4}$

⑤ $\cos 30°(\sin 60° + \cos 60° + \tan 45°) = \dfrac{3+3\sqrt{3}}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

**21** $\cos 45° \times \sin 45° + \tan 60° \times \tan 30°$ 의 값을 구하시오.

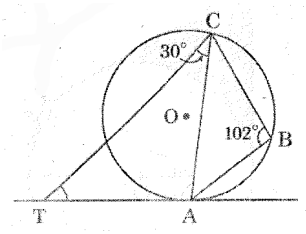
답 :

💬 특수각 삼각비 값을 대입해 식의 값 계산

## 6번 원의 성질 > 접선과 현이 이루는 각 3점

학교 시험

그림에서 직선 AT는 원 O의 접선이고 점 A는 접점이다. $\angle ABC = 102°$, $\angle ACT = 30°$일 때, $\angle CTA$의 크기는?

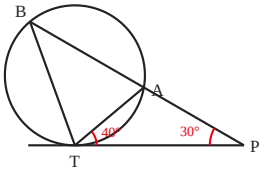



① $46°$ ② $48°$ ③ $50°$ ④ $52°$ ⑤ $54°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.51 · 킬러 킬러 · 07번

**07** 다음 그림에서 직선 PT 는 원의 접선이고 점 T 는 접점이며, 직선 PB 는 원과 두 점 A, B 에서 만난다. ∠APT = 30°, ∠ATP = 40° 일 때, ∠ATB 의 크기는?



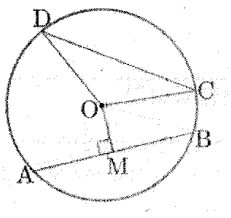

① 50° ② 55° ③ 60°
④ 65° ⑤ 70°

💬 접선과 현이 이루는 각으로 원주각을 옮긴 뒤 삼각형 내각의 합으로 각 구하기

## 7번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 4점

학교 시험

원 O에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$이고 원 O의 둘레가 $18\pi$이다. $\overline{OM} = 5$일 때, $\triangle OCD$의 둘레는?




① $5\sqrt{14}$ ② $10\sqrt{14}$ ③ $9+4\sqrt{14}$
④ $18+2\sqrt{14}$ ⑤ $18+4\sqrt{14}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.5 · STEP 2 · 13번

**13** 반지름이 5 인 원 O 에서 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이고 중심 O 에서 $\overline{AB}$ 까지의 거리가 4 이다. △OCD 의 넓이를 구하시오.

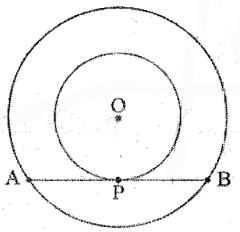
답 :

💬 AB=CD인 두 현, 중심까지 거리와 반지름으로 현의 길이를 구해 △OCD 계산

## 8번 원의 성질 > 원의 접선의 성질 4점

학교 시험

그림과 같이 중심이 같은 두 원에서, 작은 원 위의 한 점 P에서 그은 접선과 큰 원의 교점을 각각 A, B라고 하자. 두 원의 넓이의 차가 $32\pi$일 때, 현 AB의 길이는?

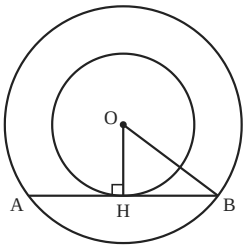



① $4\sqrt{2}$ ② $8\sqrt{2}$ ③ $10\sqrt{2}$ ④ $12\sqrt{2}$ ⑤ $16\sqrt{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.12 · STEP 2 · 09번

**09** 다음 그림과 같이 중심이 O 인 두 원에서 큰 원의 현 AB 가 작은 원에 접한다. $\overline{AB}$ = 16 일 때, 두 원 사이의 고리 모양 부분의 넓이를 구하시오.




답 :

💬 동심원에서 큰 원의 현이 작은 원에 접할 때 현의 길이와 고리 넓이($R^2$-$r^2$)의 관계

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.16 · 평가 소단원평가 · 10번

**10** 중심이 O 인 두 원에서 큰 원의 반지름은 13, 작은 원의 반지름은 5 이다. 큰 원의 현 AB 가 작은 원에 접할 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

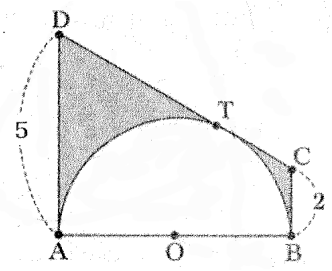
답 :

💬 동심원 반지름으로 작은 원에 접하는 현 AB의 길이 구하기

## 9번 원의 성질 > 반원과 접선의 길이 4점

학교 시험

반원의 호 AB 위의 한 점 T를 지나는 접선이 지름 AB의 양 끝점에서 그은 접선과 만나는 점을 각각 D, C라 하자. $\overline{AD}=5$, $\overline{BC}=2$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

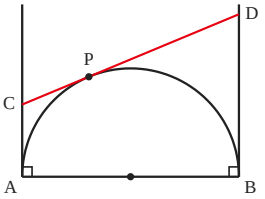



① $5\sqrt{10}-5\pi$ ② $7\sqrt{10}-2\pi$ ③ $7\sqrt{10}-5\pi$
④ $7\sqrt{10}-\frac{5}{2}\pi$ ⑤ $14\sqrt{10}-5\pi$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.53 · 킬러 킬러 · 15번

**15** 서술형 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ 를 지름으로 하는 반원의 두 끝점 A, B 에서 그은 접선과 반원 위의 점 P 에서 그은 접선의 교점을 각각 C, D 라 하자. $\overline{AC}$ = 4, $\overline{BD}$ = 9 일 때, 사각형 ABDC 의 넓이를 구하시오.




답 :

💬 반원 양 끝과 호 위 한 점의 세 접선, 접선의 길이로 사다리꼴 높이(지름)와 넓이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.13 · STEP 2 · 17번

**17** $\overline{AB}$ 가 지름인 반원 O 에서 점 A, B 에서의 접선과 반원 위의 점 E 에서의 접선이 만나는 점을 D, C 라 하자. $\overline{AD}$ = 3, $\overline{BC}$ = 12 일 때, 반원의 넓이는?

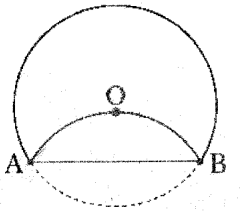
① 9π ② 12π ③ 18π
④ 24π ⑤ 36π

💬 AD, BC로 지름을 구해 반원의 넓이 구하기

## 11번 원의 성질 > 원을 접은 현의 길이 5점

학교 시험

그림과 같이 원 모양의 종이에서 호 AB의 한 점이 원의 중심 O에 겹치도록 접었을 때, 접힌 현의 길이가 $14\sqrt{3}$ 이다. 이때 호 AB의 길이는?




① $\frac{7}{3}\pi$ ② $\frac{14}{3}\pi$ ③ $\frac{14\sqrt{3}}{3}\pi$ ④ $\frac{28}{3}\pi$ ⑤ $\frac{28\sqrt{3}}{3}\pi$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.5 · STEP 2 · 12번

**12** 원 O 를 원 위의 한 점이 중심 O 에 오도록 접었더니 접은 선의 길이가 $6\sqrt{3}$ 이었다. 원 O 의 둘레의 길이를 구하시오.

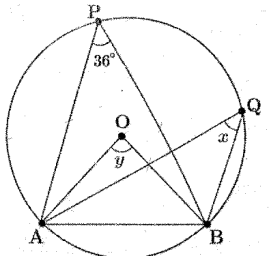
답 :

💬 원 위의 점이 중심에 오도록 접은 선의 길이로 반지름 구하기

## 12번 원의 성질 > 원주각 3점

학교 시험

그림에서 점 A, B, P, Q는 원 O 위의 점이고, $\angle APB = 36°$일 때, $\angle x + \angle y$의 크기는?

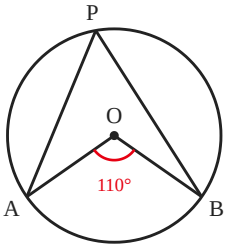



① $91°$ ② $96°$ ③ $101°$ ④ $106°$ ⑤ $108°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 09번

**09** 다음 그림에서 세 점 A, B, P 는 원 O 위의 점이다. ∠AOB = 110° 일 때, ∠APB 의 크기는?




① 45° ② 55° ③ 60°
④ 70° ⑤ 110°

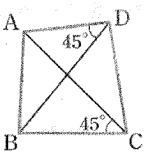
💬 같은 호에 대한 원주각과 중심각(2배) 관계

## 13번 원의 성질 > 네 점이 한 원 위에 있을 조건 4점

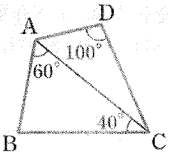
학교 시험

네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있지 <u>않은</u> 것은?

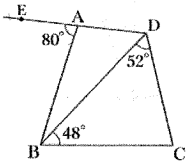
①



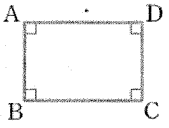

②



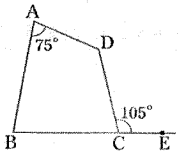

③




④




⑤




① 그림 ①의 사각형 ② 그림 ②의 사각형
③ 그림 ③의 사각형 ④ 그림 ④의 사각형
⑤ 그림 ⑤의 사각형

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.35 · 평가 소단원평가 · 03번

**03** □ABCD 에서 두 대각선의 교점을 P 라 할 때, 다음 중 네 점 A, B, C, D 가 한 원 위에 있는 것은?

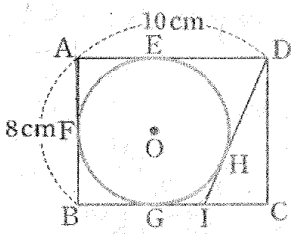
① ∠ABD = 40°, ∠ACD = 45°
② ∠BAC = 30°, ∠BDC = 35°
③ ∠ADB = 50°, ∠ACB = 55°
④ ∠CAD = 32°, ∠CBD = 32°
⑤ ∠ABD = 60°, ∠BDC = 60°

💬 네 점이 한 원 위에 있을 조건을 각의 크기로 판정

## 15번 원의 성질 > 원의 접선과 피타고라스 정리 4점

학교 시험

가로의 길이가 10 cm, 세로의 길이가 8 cm인 직사각형 ABCD의 3개의 변에 원 O가 내접하고, 네 점 E, F, G, H는 원 O의 접점이다. 이때, $\overline{DI}$의 길이는?

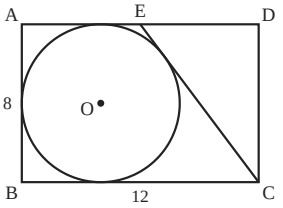



① $\frac{26}{3}$ cm ② 9 cm ③ $\frac{28}{3}$ cm ④ $\frac{29}{3}$ cm
⑤ 10 cm

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 24번

**24** 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ = 8, $\overline{BC}$ = 12 인 직사각형 ABCD 의 세 변 AB, BC, AD 에 원 O 가 접한다. 점 C 에서 원 O 에 그은 접선이 $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 E 라 할 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.



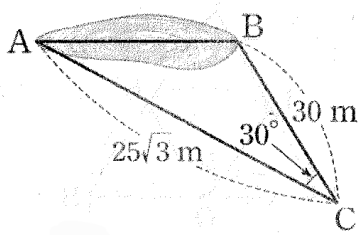

답 :

💬 직사각형의 세 변에 접하는 원, 꼭짓점에서 그은 접선의 길이를 접선 길이 성질과 피타고라스로 구하기 (변의 길이와 꼭짓점만 다름)

## 16번 삼각비의 활용 > 두 변과 끼인각으로 거리 구하기 서술형 · 10점

학교 시험

**[서술형 1]** 그림은 호수의 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하기 위해 측량한 것이다. $\overline{AC} = 25\sqrt{3}$ m, $\overline{BC} = 30$ m일 때, 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.




채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.47 · 평가 대단원평가 · 25번

**25** 서술형 $\overline{AB}$ = $\overline{AC}$ = 8 cm, ∠A = 120° 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 의 길이와 △ABC 의 넓이를 각각 구하시오.

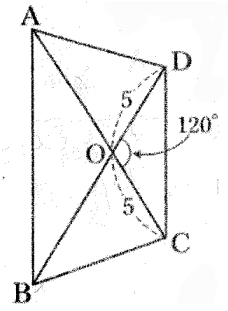
답 :

💬 두 변과 끼인각이 주어진 삼각형에서 수선을 내려 나머지 변의 길이 구하기

## 17번 삼각비의 활용 > 사각형의 넓이 서술형 · 10점

학교 시험

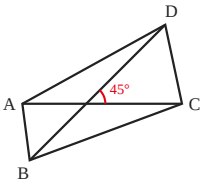
**[서술형 2]** 그림과 같이 두 대각선이 이루는 각의 크기가 $120°$인 $\square ABCD$에서 $\overline{AC}+\overline{BD}=25$, $\overline{OC}=\overline{OD}=5$이고, $\triangle OBC$의 넓이가 $10\sqrt{3}$일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)




채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.45 · 평가 대단원평가 · 16번

**16** 다음 그림과 같은 사각형 ABCD 에서 두 대각선의 길이가 $\overline{AC}$ = 10 cm, $\overline{BD}$ = 12 cm 이고, 두 대각선이 이루는 각의 크기가 45° 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이는?




① $30\sqrt{2}$ cm$^2$ ② $30\sqrt{3}$ cm$^2$ ③ 60 cm$^2$
④ $60\sqrt{2}$ cm$^2$ ⑤ $60\sqrt{3}$ cm$^2$

💬 두 대각선의 길이와 끼인각으로 사각형의 넓이 (1/2·ab·sinθ)